ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Définition & Loi de probabilité

Donner un nombre au hasard : définition d'une variable aléatoire, construction de sa loi en 4 étapes, le contrôle $\Sigma p_i = 1$ — chaque geste justifié.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Variable aléatoire
CONTENU	11 sections · 21 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Définition & Loi de probabilité

Chapitre 4 · Variable aléatoire — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Tu lances deux dés : combien vaudra la somme ? Personne ne peut le prédire… et pourtant on peut calculer des probabilités ***exactes*** *sur ce nombre. Cette première partie construit le* ***pont entre le hasard et les nombres*** *: la variable aléatoire X, qui traduit chaque résultat du hasard en une valeur numérique, puis la* ***loi de probabilité****, le tableau qui décrit comment ces valeurs se répartissent. Ici,* ***rien n'est survolé*** *: chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise dans un exercice. Chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée. Si tu prends le temps de tout lire, tu vas comprendre.*

20 min 3 notions fondatrices 11 sections Terminale D

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire 2

2 Motivation — Traduire le hasard en nombres 4

3 La variable aléatoire : définir $X : \Omega \to \mathbb{R}$ 5

4 Les événements $(X = k)$ et $(X \leq k)$ 7

5 La loi de probabilité et son tableau 9

6 Exemple fil rouge : la somme de deux dés 11

7 Deux autres lois : piles et tombola de tontine 13

8 La fonction de répartition $F(x)$ 15

9 Fiches méthodes de la partie 1 17

10 Exercices d'entraînement de la partie 1 18

11 Table de synthèse de la partie 1 21

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque nouvelle idée naît d'un problème précis, est définie proprement, puis est transformée en outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la dérivation complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Rédaction attendue	ce que le correcteur du Bac veut lire sur ta copie
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
Ω	« oméga »	l'**univers** : l'ensemble de toutes les issues possibles de l'expérience
ω	« oméga minuscule »	une **issue**, un résultat élémentaire du hasard
X	« X »	la **variable aléatoire** : une fonction, pas un nombre
$X(\omega)$	« X de oméga »	le nombre réel que X associe à l'issue ω
$(X = k)$	« X égale k »	l'événement « X prend la valeur k » : un ensemble d'issues
$x_i\,;\ p_i$	« xi, pi »	les **valeurs possibles** de X et leurs **probabilités**
$\sum p_i$	« somme des pi »	la somme de toutes les probabilités : doit valoir 1
$F(x)$	« F de x »	la **fonction de répartition** : la probabilité cumulée $P(X \leq x)$
$\Longleftrightarrow$	« si et seulement si »	les deux affirmations sont équivalentes : l'une entraîne l'autre et inversement

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser.

2. Motivation — Traduire le hasard en nombres

POURQUOI ? — [

Le problème : le hasard ne produit pas des nombres] Le hasard est partout : le score d'une partie de ludo, le nombre de piles obtenus en lançant une pièce, le billet gagnant d'une tombola de tontine. Dans tous ces exemples, ce qui se produit **n'est pas un nombre** : c'est un résultat — « pile », « le couple $(2\,;5)$ », « ce billet-ci ». Or pour calculer, comparer, décider — combien de billets acheter, quel lot « vaut » quoi, quels lots accepter — il faut des **nombres**. Comment faire le pont entre des résultats de hasard et le monde du calcul ?

L'outil qui fait le pont s'appelle une **variable aléatoire** : une fonction qui attribue à chaque résultat du hasard une valeur numérique. Une fois ce nombre construit, on décrit comment ses valeurs se répartissent grâce à une **loi de probabilité**, que l'on présente dans un tableau — l'objet central de cette partie. La partie 2 en tirera l'**espérance** (le gain moyen), la partie 3 la **variance** (le risque).

Petite histoire des sciences — Pascal et Fermat, 1654

En 1654, le français Blaise Pascal correspond avec Pierre de Fermat au sujet du « problème des partis » : comment partager équitablement l'enjeu d'un jeu de dés interrompu avant la fin ? En modélisant chaque partie par des nombres et des probabilités, les deux savants posent les bases du calcul des probabilités. Les variables aléatoires porteront la théorie au niveau suivant : elles permettent de calculer des **moyennes** et des **risques** — exactement ce que font aujourd'hui les assurances, les loteries et les plans de contrôle qualité.

Les objectifs de cette partie :

- **Définir** une variable aléatoire X comme une application de l'univers Ω vers $\mathbb{R}$, et écrire les événements associés ;
- **Construire** et **vérifier** une loi de probabilité : tableau des valeurs x_i et des probabilités p_i, avec le contrôle $\sum p_i = 1$;
- **Décrire** brièvement la fonction de répartition $F(x)$.

3. La variable aléatoire : définir $X : \Omega \to \mathbb{R}$

DÉFINITION — [

Variable aléatoire — la définition officielle] Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire (l'ensemble de toutes les issues possibles). Une **variable aléatoire** est une application X de Ω vers l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels : à chaque issue ω de Ω, elle associe un unique nombre réel noté $X(\omega)$. Les nombres $x_1\,;\ x_2\,;\ \ldots\ ,\ x_n$ pris par X sont ses **valeurs possibles**.

$$\boxed{X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}}$$

POURQUOI ? — [

Pourquoi une fonction, et pas un simple nombre ?] Une variable aléatoire **n'est pas un nombre** : c'est une machine qui *fabrique* des nombres. Prends deux dés : le hasard produit un couple $(d_1\,;d_2)$ — pas un nombre. Mais tu peux décider de l'associer à sa somme : $(2\,;5) \mapsto 7$. À chaque issue correspond **une** valeur (la machine est fiable), mais plusieurs issues différentes peuvent donner la **même** valeur : $(2\,;5)$ et $(5\,;2)$ donnent toutes deux 7. Autrement dit, X regroupe les issues en « paniers » numérotés par ses valeurs. C'est exactement la définition d'une fonction : *un seul* point d'arrivée par point de départ.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on construit une variable aléatoire — la recette] Trois décisions suffisent, dans cet ordre :

1. **Décrire l'expérience** et lister son univers Ω (36 couples de dés, 4 listes de deux lancers de pièce, 20 billets de tombola…) ;
2. **Choisir la grandeur à mesurer** : la somme des faces, le nombre de piles, le gain en francs. Ce choix *définit* X — deux grandeurs différentes donnent deux variables aléatoires différentes sur la même expérience ;
3. **Calculer l'image** de quelques issues pour repérer les valeurs possibles : $X(\omega) = 1 + 3 = 4$ pour le couple $(1\,;3)$, etc.

La notion n'ajoute aucune difficulté de calcul : elle organise. C'est elle qui permettra d'écrire $P(X = 7)$ au lieu de « la probabilité que la somme fasse 7 » — une écriture *manipulable*.

Trois exemples à bien visualiser — univers et valeurs

Expérience	Univers Ω	Valeurs possibles de X
Somme de deux dés	les 36 couples $(d_1\,;d_2)$	de 2 à 12 (onze valeurs) ; $X(1\,;3) = 4$
Deux lancers d'une pièce	$\Omega = \{\text{PP}\,;\ \text{PF}\,;\ \text{FP}\,;\ \text{FF}\}$	$0\,;\ 1\,;\ 2\,;\ X(\text{PF}) = 1$ (un seul pile)
Tombola de tontine	les 20 billets	$0\,;\ 1000\,;\ 5000$ (en francs) ; le grand lot : $X(\text{billet}) = 5000$

Exemple pas à pas — déterminer les valeurs possibles

On lance deux fois une pièce équilibrée et on note N le **nombre de piles** obtenus.
Étape 1 — L'univers. $\Omega = \{\text{PP}\,;\,\text{PF}\,;\,\text{FP}\,;\,\text{FF}\}$: quatre issues équiprobables.
Étape 2 — Les images. On calcule N issue par issue : $N(\text{PP}) = 2$ *(deux piles)* ; $N(\text{PF}) = N(\text{FP}) = 1$ *(un pile)* ; $N(\text{FF}) = 0$.
Étape 3 — Conclusion. Les valeurs possibles de N sont $0\,;\ 1\,;\ 2$. *Remarque importante :* plusieurs issues différentes peuvent avoir la même image (PF et FP donnent toutes deux 1) — c'est le « panier » de la valeur 1.

QUAND L'UTILISER ? — [

À quoi sert cette définition dans un énoncé ?]

- **Signal : « on note X le nombre de… », « la somme de… », « le gain… »** → tu viens de définir une variable aléatoire : identifie Ω, puis liste les valeurs possibles ;
- **Signal : « déterminer les valeurs prises par X »** → calcule $X(\omega)$ pour quelques issues représentatives, puis regroupe ;
- **Tout le reste du chapitre** en découle : la loi (section 5), l'espérance (partie 2), la variance (partie 3) se calculent *à partir des valeurs* x_i.

ERREUR FRÉQUENTE — « $X = 2$ » tout seul — l'abus de langage sanctionné

Écrire « $X = 2$ » comme si X était un nombre est un **abus de langage** : X est une *fonction*. On écrit correctement : « X **prend la valeur** 2 », ou encore « l'**événement** $(X = 2)$ ». De même, ne confonds pas l'issue $\omega = \text{PF}$ avec la valeur $N(\text{PF}) = 1$: l'une est un résultat du hasard, l'autre un nombre. À l'écrit, cette distinction rapporte des points de méthode.

À TOI DE JOUER — Produit de deux dés

On lance deux dés équilibrés et on note X le **produit** des faces. Que vaut $X(3\,;4)$? Quelles issues donnent $X = 12$?

Correction

$X(3\,;4) = 3 \times 4 = 12$. Les issues de produit 12 sont $(2\,;6)$, $(3\,;4)$, $(4\ 3)$, $(6\,;2)$: quatre issues sur 36, donc $P(X = 12) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$. *Morale :* comme pour la somme, plusieurs issues partagent la même valeur — la fonction X regroupe.

4. Les événements $(X = k)$ et $(X \leq k)$

Définir X ne suffit pas : il faut savoir poser les **événements** qui la concernent, car c'est sur eux qu'on calcule les probabilités. Tout se passe comme si X découpait Ω en tranches numérotées par ses valeurs.

DÉFINITION — [

Événements liés à une variable aléatoire] Pour tout réel k :

- $(X = k)$ est l'événement « X prend la valeur k », c'est-à-dire l'ensemble des issues ω de Ω telles que $X(\omega) = k$. Sa probabilité se note $P(X = k)$;
- $(X \leq k)$ est l'événement « X prend une valeur inférieure ou égale à k » ; on définit de même $(X \geq k)$, $(X > k)$, $(X < k)$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on calcule $P(X = k)$ — le mécanisme complet] Dans le cas d'équiprobabilité (toutes les issues ont la même chance), le calcul se déroule en trois gestes :

1. **Former** l'événement : lister (ou compter) toutes les issues ω dont l'image vaut k — c'est le « panier » de la valeur k ;
2. **Diviser** : chaque issue a la probabilité $\frac{1}{\text{total}}$, donc $P(X = k) = \dfrac{\text{nombre d'issues donnant } k}{\text{nombre total d'issues}}$;
3. **Contrôler** : pour les *grandes* formules, regrouper plusieurs événements incompatibles en additionnant leurs probabilités — c'est ce qu'on fera pour $(X \geq 11)$ ou $(X \leq 3)$ ci-dessous.

Pourquoi la division est-elle légitime ? Parce que les issues du panier sont incompatibles entre elles : leurs probabilités $\frac{1}{\text{total}}$ s'additionnent, et $n \times \frac{1}{\text{total}} = \frac{n}{\text{total}}$. Rien d'autre que l'axiome des événements incompatibles, appliqué au panier.

PROPRIÉTÉ — [

Événements contraires : $P(X \leq k) + P(X > k) = 1$]

$$\boxed{P(X \leq k) + P(X > k) = 1}$$

Pourquoi ? Les événements $(X \leq k)$ et $(X > k)$ sont **contraires** : toute issue donne à X une valeur qui est soit $\leq k$, soit $> k$ — jamais les deux, jamais ni l'un ni l'autre. Leur réunion est Ω, leur intersection est vide ; donc la somme de leurs probabilités vaut $P(\Omega) = 1$. Même idée avec $(X \geq k)$ et $(X < k)$.

Exemple pas à pas — traduire des événements avec deux dés

On lance deux dés équilibrés et X désigne la **somme** des faces. Voici trois traductions, issue par issue.
L'événement $(X = 5)$. On liste les couples de somme 5 : $\{(1\,;4)\,;(2\,;3)\,;(3\,;2)\,;(4\,;1)\}$ — soit 4 issues sur 36, donc $P(X = 5) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.
L'événement $(X \geq 11)$. Les couples de somme 11 ou 12 : $\{(5\,;6)\,;(6\,;5)\,;(6\,;6)\}$ — soit 3 issues, donc $P(X \geq 11) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.
L'événement $(X \leq 3)$. Les couples de somme 2 ou 3 : $\{(1\,;1)\,;(1\,;2)\,;(2\,;1)\}$ — soit 3 issues, donc $P(X \leq 3) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.

Vérification par l'événement contraire. $P(X \leq 3) + P(X > 3) = \frac{3}{36} + \frac{33}{36} = 1$ ✓ — tout est cohérent : les 36 issues sont bien toutes comptées, d'un côté ou de l'autre.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand traduire un événement avec X ?]

- **Énoncé : « probabilité que… »** (« qu'il pleuve » → météo, « que le joueur gagne » → gain) → traduis la phrase en $(X = k)$, $(X \geq k)$, $(X \leq k)$… puis compte les issues ;
- **Énoncé avec « au moins »** → souvent un $(X \geq k)$, et son contraire « moins de k » est plus simple à compter ;
- **Bilan de probabilités** : une somme de probabilités qui doit faire 1 → cherche deux événements contraires du type $(X \leq k)$ / $(X > k)$.

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège des 11 valeurs : $P(X = 7) \neq \frac{1}{11}$

La somme de deux dés prend 11 valeurs (de 2 à 12), mais $P(X = 7) \neq \frac{1}{11}$! Les **valeurs** d'une variable aléatoire ne sont pas équiprobables en général : la somme 7 sort sur 6 issues sur 36, la somme 2 sur une seule. On ne divise **jamais** « par le nombre de valeurs » : on compte les **issues** de Ω qui réalisent l'événement. L'équiprobabilité concerne les issues de Ω, jamais directement les valeurs de X.

À TOI DE JOUER — Traduis et calcule

Toujours avec X = somme de deux dés équilibrés, calcule $P(X = 4)$ et $P(X > 9)$.

Correction

$P(X = 4)$: couples $\{(1\,;3)\,;(2\,;2)\,;(3\,;1)\}$ — 3 issues, donc $P(X = 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$. $P(X > 9)$: sommes 10, 11, 12 → effectifs $3 + 2 + 1 = 6$ issues, donc $P(X > 9) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. *Contrôle :* le contraire de $(X > 9)$ est $(X \leq 9)$, qui regroupe 30 issues : $\frac{6}{36} + \frac{30}{36} = 1$ ✓

5. La loi de probabilité et son tableau

Connaître la **loi** de X, c'est connaître la liste complète de ses valeurs possibles avec la probabilité de chacune. C'est la « carte d'identité » de la variable : tout le reste (espérance, variance, lois usuelles) se calculera à partir d'elle.

DÉFINITION — [

Loi de probabilité — la définition officielle] La **loi de probabilité** d'une variable aléatoire X prenant les valeurs x_1 ; x_2 ; … , x_n est la donnée des probabilités $p_i = P(X = x_i)$ pour chaque i. On la présente dans un tableau : les valeurs x_i sur une ligne, les probabilités p_i sur l'autre.

POURQUOI ? — [

Pourquoi présenter la loi en tableau ?] La loi est une liste de couples « valeur ; probabilité » — mais une liste en vrac se lit mal et se retient pire. Le tableau impose l'ordre : les valeurs x_i alignées en haut, les probabilités p_i en dessous, case par case. On y lit d'un coup d'œil la valeur la plus probable, on y additionne des colonnes pour les événements « par plage », et on y écrit le contrôle $\sum p_i = 1$ tout simplement en additionnant la ligne du bas. Surtout, ce tableau est l'**objet de travail de tout le chapitre** : l'espérance (partie 2) s'obtiendra en ajoutant une colonne à ce tableau, la variance (partie 3) en ajoutant une seconde. Construire un tableau propre aujourd'hui, c'est préparer tous les calculs de demain.

PROPRIÉTÉ — [

La condition que TOUTE loi doit vérifier]

$$\boxed{p_1 + p_2 + \ldots + p_n \;=\; \sum p_i \;=\; 1}$$

Pourquoi ? Les événements $(X = x_1)$, $(X = x_2)$, … forment une **partition** de Ω : chaque issue donne à X exactement *une* de ses valeurs, jamais deux, jamais aucune. Ces événements sont donc incompatibles deux à deux et leur réunion est Ω ; d'où $\sum p_i = P(\Omega) = 1$. C'est le test de cohérence que tu écriras **sous chaque tableau**.

Premier exemple — le dé équilibré, la loi uniforme

On note Y le score obtenu avec un dé équilibré ; chaque face a la même probabilité $\frac{1}{6}$:

Valeur x_i	1	2	3	4	5	6
Probabilité p_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Vérification systématique : $\sum p_i = \frac{1}{6} + \ldots + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$ ✓ — la loi est cohérente. Quand toutes les probabilités sont égales, on dit que la loi est **uniforme**. Mais le cas général est plus intéressant : que faire quand une probabilité *manque* dans le tableau ? On utilise $\sum p_i = 1$.

MÉTHODE — [

Construire la loi d'une variable aléatoire — en 4 étapes]

1. **Lister** les valeurs possibles $x_1, \ldots, x_n$ (en parcourant les issues de Ω) ;

2. **Compter** les issues qui donnent chaque valeur (ou pondérer, si les issues ne sont pas équiprobables) ;
3. **Poser** $p_i = \dfrac{\text{nb d'issues donnant } x_i}{\text{nb total d'issues}}$;
4. **Vérifier** $\sum p_i = 1$ *par écrit* — sans ce contrôle, la réponse est incomplète.

Exemple pas à pas — retrouver la probabilité manquante d'un dé truqué

Un dé pipé donne la loi suivante, où $P(Y = 6)$ est restée en blanc :

Valeur x_i	1	2	3	4	5	6
Probabilité p_i	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	?

Étape 1 — On additionne les probabilités connues : $0{,}14 \times 5 = 0{,}70$.
Étape 2 — La somme totale doit valoir 1, donc : $P(Y = 6) = 1 - 0{,}70 = 0{,}30$.
Étape 3 — **Vérification :** $0{,}70 + 0{,}30 = 1$ ✓ — la loi est complète. (Ce dé favorise clairement le 6 : 0,30, soit deux fois la probabilité uniforme $1/6 \approx 0{,}17$.) *Réflexe à retenir : p manquante $= 1 - \sum p$ connues.*

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand dresser (ou compléter) un tableau de loi ?]

- **Énoncé : « déterminer la loi de X »** → la recette en 4 étapes ci-dessus, vérification incluse ;
- **Énoncé : tableau avec une case vide** → compléter par 1 moins la somme des probabilités connues ;
- **Énoncé : « la loi est-elle cohérente ? »** → calculer $\sum p_i$ et conclure : $= 1$ oui, $\neq 1$ non (et le tableau est alors *impossible*).

ERREUR FRÉQUENTE — Tableau sans vérification = points perdus

Deux fautes de méthode : (1) donner un tableau de loi **sans** écrire la vérification $\sum p_i = 1$ — le correcteur veut la voir, c'est elle qui prouve la cohérence ; (2) présenter des probabilités **non justifiées** : chaque p_i doit venir d'un comptage d'issues ou d'une donnée de l'énoncé, jamais tombée du ciel. Et bien sûr, si ta somme vaut 1,1 ou 0,9, **cherche l'erreur** : une loi fausse contamine tous les calculs suivants.

À TOI DE JOUER — Complète la loi

Une variable X prend les valeurs -1 ; 0 ; 2 avec $P(X = -1) = 0{,}5$ et $P(X = 0) = 0{,}2$. Complète la loi et vérifie-la.

Correction

$P(X = 2) = 1 - (0{,}5 + 0{,}2) = 1 - 0{,}7 = 0{,}3$. Vérification : $0{,}5 + 0{,}2 + 0{,}3 = 1$ ✓ — la loi est complète.

6. Exemple fil rouge : la somme de deux dés

Voici l'exemple fil rouge du chapitre : nous le retrouverons dans les parties 2 et 3 pour calculer l'espérance puis la variance. On lance deux dés équilibrés et on note X la **somme des deux faces**. Construisons sa loi de probabilité, méthodiquement.

Construction complète de la loi de X

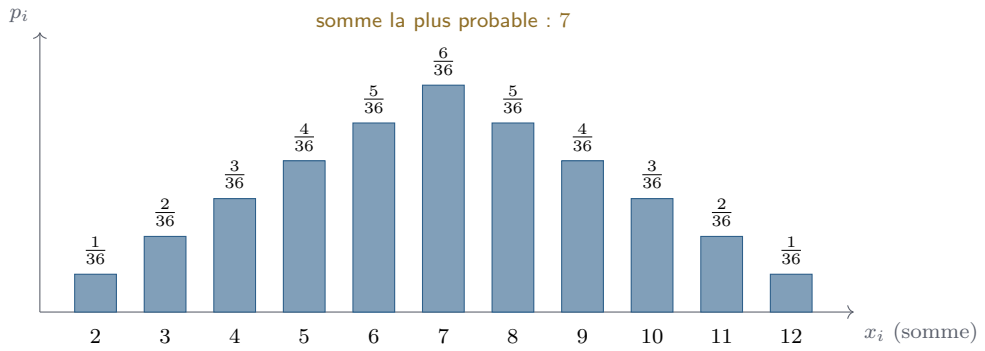
Étape 1 — L'univers. L'ensemble des couples $(d_1\,;d_2)$ contient $6\times 6=36$ issues équiprobables, chacune de probabilité $\frac{1}{36}$.
Étape 2 — Les valeurs possibles. Elles vont de $1+1=2$ à $6+6=12$: **onze** valeurs au total.
Étape 3 — Compter une valeur modèle. Les issues de somme 7 sont les six couples suivants :

$$\{(1\,;6)\,;\ (2\,;5)\,;\ (3\,;4)\,;\ (4\,;3)\,;\ (5\,;2)\,;\ (6\,;1)\}$$

soit 6 issues, donc $P(X=7)=\frac{6}{36}$.
Étape 4 — Tous les effectifs. Le même comptage pour chaque valeur donne les effectifs $1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\,;5\,;4\,;3\,;2\,;1$: la répartition est **symétrique** autour de 7. Chaque probabilité est l'effectif divisé par 36.

Valeur x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Effectif	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
Probabilité p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Vérification systématique : les onze effectifs se regroupent en $2\times(1+2+3+4+5)+6=30+6=36$, donc $\sum p_i=\frac{1+2+3+4+5+6+5+4+3+2+1}{36}=\frac{36}{36}=1$ ✓ — la loi est complète et cohérente.



ASTUCE — Lire un diagramme en bâtons de loi

Chaque bâton a pour hauteur la probabilité p_i : les hauteurs se répartissent symétriquement autour de 7, les extrêmes 2 et 12 sont les plus rares ($\frac{1}{36}$ chacun). La somme des hauteurs de *tous* les bâtons vaut 1 — c'est la traduction graphique de $\sum p_i=1$.

Le tableau se lit comme une mine d'informations : la valeur la plus probable est 7 (avec $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$), et les probabilités d'événements composés s'obtiennent en **additionnant des colonnes** :

Lire le tableau de loi — trois lectures

Lecture 1. $P(X=7)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$: la probabilité maximale, lue directement dans le tableau.
Lecture 2. $P(X\geq 10)=P(X=10)+P(X=11)+P(X=12)=\frac{3}{36}+\frac{2}{36}+\frac{1}{36}=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$.
Lecture 3. $P(5\leq X\leq 6)=\frac{4}{36}+\frac{5}{36}=\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$: un événement « par plage » se calcule en additionnant les colonnes concernées.

À TOI DE JOUER — Une plage au centre

Calcule $P(7\leq X\leq 9)$ pour la somme de deux dés.

Correction

$P(7\leq X\leq 9)=P(X=7)+P(X=8)+P(X=9)=\frac{6}{36}+\frac{5}{36}+\frac{4}{36}=\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$. *Contrôle :* c'est bien plus que $\frac{1}{4}$: le centre de la loi concentre les probabilités — la symétrie autour de 7 aide à retenir ce genre de résultat.

7. Deux autres lois : piles et tombola de tontine

Construire une loi, c'est toujours le même ballet : **lister** les valeurs, **compter** ou pondérer les issues, **dresser** le tableau, **vérifier** $\sum p_i = 1$. Deux exemples pour ancrer le réflexe.

7.1 A. Nombre de piles sur deux lancers d'une pièce

Exemple complet — construire la loi de N (nombre de piles)

Étape 1. On lance deux fois une pièce équilibrée : $\Omega = \{\text{PP}\,;\ \text{PF}\,;\ \text{FP}\,;\ \text{FF}\}$, quatre issues équiprobables de probabilité $\frac{1}{4}$.
Étape 2. L'événement $(N = 0)$ ne contient que FF : $P(N = 0) = \frac{1}{4}$.
Étape 3. L'événement $(N = 1)$ contient PF et FP : $P(N = 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Et $(N = 2)$ ne contient que PP : $P(N = 2) = \frac{1}{4}$.
Étape 4 — Vérification : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$ ✓ — la loi est cohérente.

Valeur x_i	0	1	2
Probabilité p_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

7.2 B. La tombola de la tontine « Solidarité »

Exemple complet — la loi du gain brut G

Une tontine organise sa tombola de fin d'année : **20 billets vendus**, un seul lot de **5000 F**, trois lots de **1000 F**, les seize autres billets ne gagnent rien. On note G le **gain brut** d'un billet (avant déduction du prix d'achat).
Étape 1. Un billet sur 20 remporte le grand lot : $P(G = 5000) = \frac{1}{20} = 0{,}05$.
Étape 2. Trois billets remportent 1000 F : $P(G = 1000) = \frac{3}{20} = 0{,}15$.
Étape 3. Les seize billets restants ne gagnent rien : $P(G = 0) = \frac{16}{20} = 0{,}80$.
Étape 4 — Vérification : $0{,}80 + 0{,}15 + 0{,}05 = 1$ ✓ — d'où le tableau :

Gain brut x_i **(F)**	0	1000	5000
Probabilité p_i	0,80	0,15	0,05

Vérification croisée par l'argent total. Les lots totalisent $5000 + 3 \times 1000 = 8000$ F pour 20 billets : $\frac{8000}{20} = 400$ F de gain brut moyen par billet. Ce nombre, c'est l'**espérance** de G — nous le recalculerons en partie 2, où l'on verra aussi ce que devient ce gain une fois déduite la mise.

ERREUR FRÉQUENTE — Brut ou net : une différence qui change tout

Le tableau ci-dessus décrit le **gain brut**. Si le billet coûte 400 F, le **gain net** d'un billet est la nouvelle variable $G - 400$, qui prend les valeurs $-400\,;\ 600\,;\ 4600$ avec les **mêmes** probabilités $(0{,}80\,;\ 0{,}15\,;\ 0{,}05)$. Bien préciser ce que représente la variable avant de dresser le tableau : «

brut » ou « net » ? C'est une question classique en sujet d'examen — et toute la notion de jeu équitable (partie 2) repose dessus.

À TOI DE JOUER — La loi du gain net

Écris le tableau de loi du gain net $G - 400$ (billet à 400 F) et vérifie $\sum p_i = 1$.

Correction

Valeurs : $0 - 400 = -400$; $1000 - 400 = 600$; $5000 - 400 = 4600$. Les probabilités sont **inchangées** (on a juste translaté toutes les valeurs) :

Gain net x_i (F)	-400	600	4600
Probabilité p_i	0,80	0,15	0,05

Vérification : $0{,}80 + 0{,}15 + 0{,}05 = 1$ ✓

8. La fonction de répartition $F(x)$

Le tableau donne les probabilités « par valeur ». Il existe une seconde description, **cumulée** : pour chaque réel x, on regarde la probabilité que X prenne une valeur *au plus* x. C'est la fonction de répartition — brève ici, mais tu la retrouveras plus tard avec les lois continues.

DÉFINITION — [

Fonction de répartition — la définition officielle] La **fonction de répartition** d'une variable aléatoire X est la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par : pour tout réel x,

$$\boxed{F(x) = P(X \leq x)}$$

C'est la probabilité **cumulée** de toutes les valeurs de X inférieures ou égales à x.

PROPRIÉTÉ — [

L'allure de F : un escalier qui monte de 0 à 1] F est une fonction **en escalier**, **croissante**, de 0 (avant la plus petite valeur) à 1 (après la plus grande). Chaque valeur possible x_i fait « monter » F d'un palier de hauteur p_i : *pourquoi ?* Parce qu'en traversant x_i, on ajoute $P(X = x_i)$ à la somme cumulée — exactement ce que dit la définition $F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on construit le tableau de F — cumuler pas à pas] La définition $F(x) = P(X \leq x)$ dit tout : pour un réel x donné, on **additionne** les probabilités p_i de toutes les valeurs possibles *inférieures ou égales* à x. Sur une loi rangée en ordre croissant, le tableau de F se remplit donc de gauche à droite en **cumulant** :

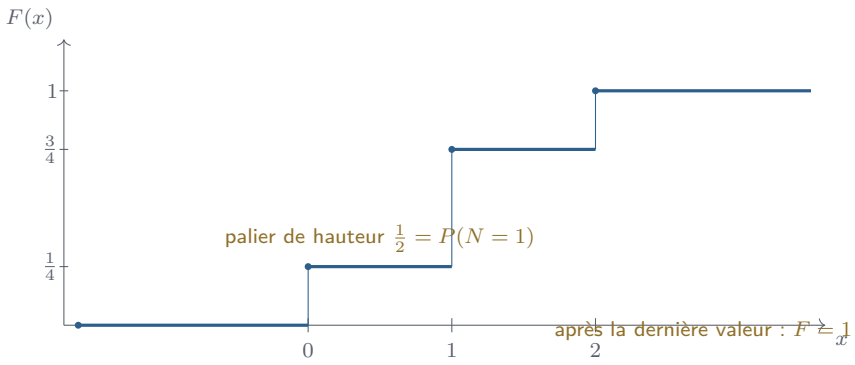
$$F = 0 \text{ au départ} \quad \to \quad +p_1 \text{ en traversant } x_1 \quad \to \quad +p_2 \text{ en traversant } x_2 \quad \to \ldots \to \quad 1 \text{ à la fin}$$

Chaque valeur possible fait **monter d'un palier** de hauteur p_i ; entre deux valeurs possibles, rien ne se passe : F reste constante. Deux garde-fous : la borne est **incluse** ($\leq$, pas $<$), et le cumul démarre à 0 avant la plus petite valeur pour finir à 1 après la plus grande — c'est la même somme $\sum p_i = 1$ qui se construit progressivement.

Exemple complet — F pour la loi du nombre de piles

Reprenons la loi de N : $P(N = 0) = \frac{1}{4}$, $P(N = 1) = \frac{1}{2}$, $P(N = 2) = \frac{1}{4}$. Calculons F en plusieurs points.
Point 1. $F(0{,}5) = P(N \leq 0{,}5)$: seule la valeur 0 convient, donc $F(0{,}5) = P(N = 0) = \frac{1}{4}$.
Point 2. $F(1) = P(N \leq 1) = P(N = 0) + P(N = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$: on **cumule**.
Point 3. $F(1{,}5) = P(N \leq 1{,}5) = \frac{3}{4}$: aucune valeur possible entre 1 et 2, la fonction reste sur son **palier**.
Point 4. $F(2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$: après la dernière valeur, toute la probabilité est cumulée. Et pour $x < 0$: $F(x) = 0$.

Position du réel x	$x < 0$	$0 \leq x < 1$	$1 \leq x < 2$	$x \geq 2$
$\boldsymbol{F(x)}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1



Et pour la tontine ? Lire F sur des valeurs non possibles

Loi de G : $P(G = 0) = 0{,}80$, $P(G = 1000) = 0{,}15$, $P(G = 5000) = 0{,}05$. Alors : $F(600) = P(G \leq 600) = P(G = 0) = 0{,}80$ (600 n'est pas une valeur possible : on cumule celles qui sont ≤ 600) ; $F(1000) = 0{,}80 + 0{,}15 = 0{,}95$; $F(4999) = 0{,}95$ (palier) ; $F(5000) = 1$. *Lecture :* 95 % des billets gagnent au plus 1000 F — la fonction de répartition dit en une ligne ce que le tableau dit en trois colonnes.

ERREUR FRÉQUENTE — Cumuler, pas seulement lire — et attention aux bornes

L'erreur classique : prendre $F(x)$ pour « la probabilité de la valeur juste en dessous de x ». Non : F **additionne toutes** les probabilités des valeurs $\leq x$. De plus, attention aux bornes : $F(1) = P(N \leq 1)$ **inclut** la valeur 1 (le signe est $\leq$, pas $<$). Enfin, F n'est définie nulle part « entre » les paliers autrement que par sa valeur de palier : entre deux valeurs possibles, F est **constante**.

À TOI DE JOUER — Escalier du dé

Pour Y le score d'un dé équilibré, calcule $F(0{,}5)$, $F(3{,}5)$ et $F(6)$.

Correction

$F(0{,}5) = P(Y \leq 0{,}5) = 0$ (aucune valeur possible $\leq 0{,}5$). $F(3{,}5) = P(Y \leq 3{,}5) = P(Y \leq 3) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. $F(6) = \frac{6}{6} = 1$. *L'escalier du dé a six marches de hauteur $\frac{1}{6}$ chacune — loi uniforme, escalier régulier.*

9. Fiches méthodes de la partie 1

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Construire la loi de X] **Problème :** « déterminer la loi de X » où X est définie par l'énoncé (somme, nombre de piles, gain…). **Recette :** (1) décrire Ω et son cardinal ; (2) lister les valeurs possibles ; (3) compter les issues donnant chaque valeur ; (4) dresser le tableau ; (5) écrire la vérification $\sum p_i = 1$. **Exemple :** N = nombre de piles sur 2 lancers. $\Omega = \{\text{PP} ; \text{PF} ; \text{FP} ; \text{FF}\}$ (4 issues). Valeurs $0 ; 1 ; 2$; effectifs $1 ; 2 ; 1$; probabilités $\frac{1}{4} ; \frac{1}{2} ; \frac{1}{4}$; vérification $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Compléter une probabilité manquante] **Problème :** un tableau de loi avec une case vide (ou une inconnue p). **Recette :** p manquante $= 1 - \sum p$ connues, puis **vérifier** que la somme redonne bien 1. **Exemple :** loi $0{,}10$; $0{,}20$; $0{,}10$; $0{,}20$; $0{,}10$; ? $\rightarrow$ somme connue $= 0{,}70$, donc la case vaut $0{,}30$; contrôle : $0{,}70 + 0{,}30 = 1$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Calculer $F(x)$ sans se tromper] **Problème :** calculer $F(x) = P(X \leq x)$ pour un réel x donné (qui n'est pas forcément une valeur possible). **Recette :** (1) repérer les valeurs possibles **inférieures ou égales** à x (borne incluse !) ; (2) additionner leurs probabilités ; (3) conclure. Si x est avant la plus petite valeur : $F(x) = 0$; après la plus grande : $F(x) = 1$. **Exemple :** loi des piles $(\frac{1}{4} ; \frac{1}{2} ; \frac{1}{4}$ sur $0 ; 1 ; 2)$: $F(1{,}5) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ — la valeur 2 est exclue car $2 > 1{,}5$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Toute question du type « donner la loi de X » exige **trois ingrédients** : (1) la liste des valeurs possibles ; (2) une probabilité par valeur, **justifiée** par un comptage d'issues ; (3) la vérification $\sum p_i = 1$ *écrite*. Un tableau sans vérification, ou des probabilités non justifiées, perd des points. Et souviens-toi : on écrit « l'événement $(X = k)$ », jamais « $X = k$ » tout seul.

10. Exercices d'entraînement de la partie 1

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Deux dés équilibrés, X la somme. Que vaut $P(X=7)$? a) $\frac{1}{36}$ b) $\frac{1}{11}$ c) $\frac{1}{9}$ d) $\frac{1}{6}$
2. X prend les valeurs $0\,;1\,;2$ avec $P(X=0)=0{,}2$ et $P(X=1)=0{,}5$. Alors $P(X=2)=$ a) 0,2 b) 0,3 c) 0,5 d) 0,7
3. Loi des piles sur 2 lancers $(\frac{1}{4}\,;\frac{1}{2}\,;\frac{1}{4})$: que vaut $F(1{,}5)$? a) 0 b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{4}$ d) 1
4. Les événements $(X\leq k)$ et $(X>k)$ sont : a) incompatibles seulement b) contraires : $P(X\leq k)+P(X>k)=1$ c) identiques d) sans lien
5. Un dé truqué suit la loi $0{,}10\,;0{,}20\,;0{,}10\,;0{,}20\,;0{,}10\,;p_6$. Alors $p_6=$ a) 0,20 b) 0,30 c) 0,40 d) 0,70
6. La somme de deux dés prend combien de valeurs possibles ? a) 6 b) 10 c) 11 d) 12
7. Trois lancers d'une pièce, $N=$ nombre de piles : les valeurs possibles sont a) $\{0\,;1\,;2\}$ b) $\{1\,;2\,;3\}$ c) $\{0\,;1\,;2\,;3\}$ d) $\{0\,;3\}$
8. Loi des piles sur 2 lancers : que vaut $P(N\geq 1)$? a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{4}$ d) 1

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Trois lancers d'une pièce

On lance trois fois une pièce équilibrée et N désigne le nombre de piles. **a)** Donner la loi de N. **b)** Calculer $F(1{,}5)$ et $P(N\geq 2)$.
Solution a. Ω contient $2^3=8$ issues équiprobables. Effectifs : $(N=0)$: 1 issue (FFF) ; $(N=1)$: 3 issues (PFF, FPF, FFP) ; $(N=2)$: 3 issues ; $(N=3)$: 1 issue (PPP). D'où les probabilités $\frac{1}{8}\,;\frac{3}{8}\,;\frac{3}{8}\,;\frac{1}{8}$. *Vérification :* $\frac{1+3+3+1}{8}=\frac{8}{8}=1$ ✓
Solution b. $F(1{,}5)=P(N\leq 1{,}5)=\frac{1}{8}+\frac{3}{8}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$ (la valeur 2 est exclue : $2>1{,}5$). $P(N\geq 2)=\frac{3}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$ — ou par le contraire : $1-P(N\leq 1)=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$ ✓

Exercice 2 — Le dé truqué incomplet

Un dé pipé donne $p_1=0{,}10$, $p_2=0{,}20$, $p_3=0{,}10$, $p_4=0{,}20$, $p_5=0{,}10$. Compléter la loi et vérifier.
Solution. $p_6=1-(0{,}10+0{,}20+0{,}10+0{,}20+0{,}10)=1-0{,}70=0{,}30$. *Vérification :* $0{,}10+0{,}20+0{,}10+0{,}20+0{,}10+0{,}30=1$ ✓ — la loi est complète ; ce dé favorise le 6 ($0{,}30>\frac{1}{6}\approx 0{,}17$).

Exercice 3 — Lire la loi de la somme de deux dés

$X=$ somme de deux dés équilibrés. Calculer $P(X=8)$, $P(X\leq 4)$, $P(X\geq 9)$ et $P(4\leq X\leq 6)$.
Solution. D'après le tableau de la loi (effectifs $1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\,;5\,;4\,;3\,;2\,;1$ sur 36) : $P(X=8)=\frac{5}{36}$. $P(X\leq 4)=\frac{1+2+3}{36}=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$. $P(X\geq 9)=\frac{4+3+2+1}{36}=\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$. $P(4\leq X\leq 6)=\frac{3+4+5}{36}=\frac{12}{36}=\frac{1}{3}$. *Contrôle :* $P(X\leq 4)+P(5\leq X\leq 8)+P(X\geq 9)$ doit faire 1 : $\frac{6}{36}+\frac{20}{36}+\frac{10}{36}=1$ ✓

Exercice 4 — Le gain net de la tontine

Le billet de la tombola coûte 400 F. Écrire la loi du **gain net** $Y = G - 400$ et vérifier $\sum p_i = 1$.
Solution. On translate chaque valeur du gain brut : $0 - 400 = -400$; $1000 - 400 = 600$; $5000 - 400 = 4600$. Les probabilités ne changent pas :

Gain net y_i **(F)**	-400	600	4600
Probabilité p_i	0,80	0,15	0,05

Vérification : $0{,}80 + 0{,}15 + 0{,}05 = 1$ ✓ — on retrouve la loi écrite en section 7 : c'est bien la même variable.

Exercice 5 — Une loi avec des valeurs négatives

X prend les valeurs -1 ; 0 ; 2 avec $P(X = -1) = 0{,}5$ et $P(X = 0) = 0{,}2$. **a)** Compléter la loi. **b)** Calculer $F(0)$, $F(1{,}5)$ et $F(2)$.
Solution a. $P(X = 2) = 1 - (0{,}5 + 0{,}2) = 0{,}3$; vérification : $0{,}5 + 0{,}2 + 0{,}3 = 1$ ✓
Solution b. $F(0) = P(X \leq 0) = 0{,}5 + 0{,}2 = 0{,}7$ (les valeurs -1 et 0 sont incluses). $F(1{,}5) = P(X \leq 1{,}5) = 0{,}7$ (aucune valeur dans $]0\,;1{,}5]$, on reste sur le palier). $F(2) = 0{,}5 + 0{,}2 + 0{,}3 = 1$ ✓ — la borne 2 *est* incluse : c'est bien $\leq$.

Exercice 6 — La roue à 8 secteurs

Une roue de fête compte 8 secteurs identiques : 3 secteurs font gagner 200 F, les 5 autres rien. On note B le gain brut. **a)** Donner la loi de B. **b)** Calculer $F(150)$ et $F(200)$.
Solution a. $P(B = 200) = \frac{3}{8}$ et $P(B = 0) = \frac{5}{8}$; vérification : $\frac{3}{8} + \frac{5}{8} = 1$ ✓
Solution b. $F(150) = P(B \leq 150) = P(B = 0) = \frac{5}{8}$ (150 ne gagne rien : seul le palier du 0 compte). $F(200) = P(B \leq 200) = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} = 1$ ✓ — la borne 200 inclut le gain de 200 F.

Exercice 7 — Le plus grand des deux dés (corsé)

On lance deux dés équilibrés et M désigne le **plus grand** des deux chiffres obtenus. **a)** Donner la loi de M. **b)** Calculer $F(3{,}5)$ et $P(M \geq 5)$.
Solution a. Comptons, valeur par valeur : $M = 1$: uniquement $(1\,;1) \to 1$ issue. $M = 2$: $(1\,;2)\,(2\,;1)\,(2\,;2) \to 3$. $M = 3$: 5 issues ; $M = 4$: 7 ; $M = 5$: 9 ; $M = 6$: 11 (l'effectif monte de 2 en 2 : $2k - 1$ issues pour $M = k$). *Vérification :* $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36$ ✓ — d'où les probabilités $\frac{1}{36}$; $\frac{3}{36}$; $\frac{5}{36}$; $\frac{7}{36}$; $\frac{9}{36}$; $\frac{11}{36}$, de somme $\frac{36}{36} = 1$ ✓
Solution b. $F(3{,}5) = P(M \leq 3{,}5) = \frac{1+3+5}{36} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$. $P(M \geq 5) = \frac{9+11}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$ — ou par le contraire : $1 - F(4) = 1 - \frac{16}{36} = \frac{20}{36}$ ✓

Exercice 8 — Une variable construite par transformation (corsé)

On lance un dé équilibré et on note $T = (d-3)^2$ où d est le chiffre obtenu. **a)** Donner la loi de T. **b)** Calculer $F(2)$ et $F(8)$.
Solution a. Calculons l'image de chaque face : $d = 1 \to (1-3)^2 = 4$; $d = 2 \to 1$; $d = 3 \to 0$; $d = 4 \to 1$; $d = 5 \to 4$; $d = 6 \to 9$. Rassemblons par valeur (valeurs rangées en ordre croissant) : $T = 0$: 1 face ; $T = 1$: 2 faces ; $T = 4$: 2 faces ; $T = 9$: 1 face. D'où les probabilités $\frac{1}{6}$; $\frac{2}{6}$; $\frac{2}{6}$; $\frac{1}{6}$, de somme $\frac{6}{6} = 1$ ✓

Solution b. $F(2) = P(T \leq 2) = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (la valeur 4 est exclue : $4 > 2$). $F(8) = P(T \leq 8) = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ (la valeur 9 est exclue : $9 > 8$). *Remarque :* $F(8) = F(5)$ — palier entre 4 et 9.

QCM : 1-d 2-b 3-c 4-b 5-b 6-c 7-c 8-c

11. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Variable aléatoire	$X : \Omega \to \mathbb{R}$	une **fonction** : un nombre par issue ; plusieurs issues peuvent partager une valeur
Événement $(X = k)$	$\{\omega \in \Omega : X(\omega) = k\}$	l'ensemble des issues d'image k ; on ne dit jamais « $X = k$ » seul
Contraires	$P(X \leq k) + P(X > k) = 1$	même idée avec $(X \geq k)$ et $(X < k)$
Loi de probabilité	tableau des x_i et $p_i = P(X = x_i)$	justifier chaque p_i par un comptage d'issues
Contrôle de loi	$\sum p_i = 1$	à écrire sous chaque tableau ; case manquante : $1 - \sum p$ connues
Équiprobabilité	$p_i = \dfrac{\text{issues donnant } x_i}{\text{issues totales}}$	les **issues** sont équiprobables, pas les valeurs ($P(X = 7) \neq \frac{1}{11}$!)
Fonction de répartition	$F(x) = P(X \leq x)$	cumul ; escalier croissant de 0 à 1 ; borne **incluse** $(\leq)$
Fil rouge	somme de deux dés	effectifs 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 sur 36 ; symétrie autour de 7
Fil rouge	tombola de tontine	gains bruts 0 ; 1000 ; 5000 F, probabilités 0,80 ; 0,15 ; 0,05 ; brut $\neq$ net

ASTUCE — Ce que la partie 2 va construire sur ces bases

Tu sais maintenant transformer une expérience aléatoire en nombres et décrire ces nombres par un tableau vérifié. La partie 2 attache à tout tableau un nombre remarquable : l'**espérance** $E(X) = \sum p_i x_i$, le « gain moyen » — et l'application vedette : le **jeu équitable**, celui dont le gain net moyen est nul. Garde sous la main la loi de la somme de deux dés et celle de la tontine : elles servent de fil rouge.